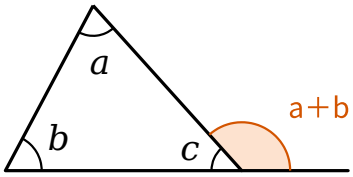
多角形の角　内角・外角｜まとめ

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

1 三角形の内角と外角



三角形の内角の和は 180°　$a+b+c=180°$

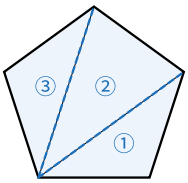
外角は，となりにない2つの内角の和

わけ：c＋外角＝180°（一直線），$a+b+c=180°$
　どちらも「180°−c」なので 外角＝$a+b$

三角形の種類（いちばん大きい角で決まる）

・鋭角三角形：3つの角がすべて鋭角（90°より小さい）
・直角三角形：1つの角が直角
・鈍角三角形：1つの角が鈍角（90°より大きい）

2 多角形の内角の和



1つの頂点から対角線をひくと
n角形は（$n-2$）個の三角形に分かれる。
五角形 → 3個 → 180°×3＝540°

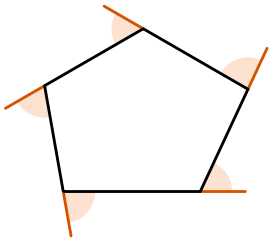
n角形の内角の和 ＝ 180°×（$n-2$）

	三角形	四角形	五角形	六角形	八角形
内角の和	180°	360°	540°	720°	1080°

例1　八角形の内角の和
　180°×（8−2）＝180°×6＝1080°

例2　内角の和が 1440° の多角形
　1440÷180＝8 → 8＋2＝10 → **十角形**
（三角形の数に 2 をたすと，角の数になる）

3 外角の和と正多角形



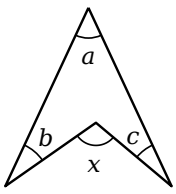
多角形の外角の和はいつでも 360°
（何角形でも同じ！）

わけ：各頂点で「内角＋外角＝180°」
　n角形：180°×n−180°×（n−2）＝360°

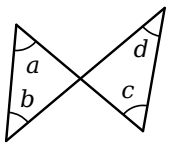
正n角形（角がすべて等しい）

・1つの外角 ＝ 360°÷n　　・1つの内角 ＝ 180°−外角
・例：正六角形 → 外角 60°，内角 120°
・「1つの外角が○°の正多角形は？」→ 360÷○角形

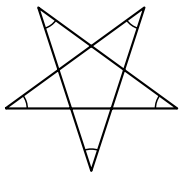
4 よく出る形



ブーメラン型
$x=a+b+c$
へこんだ点を通る線をひき，外角を2回使う



リボン型
$a+b=c+d$
真ん中の対頂角が等しいから，残りの2つの角の和も等しい



星形
5つの先の角の和＝180°
外角を使うと，5つの角が1つの三角形に集まる

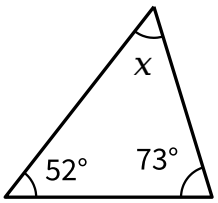
（白紙）

多角形の角　内角・外角｜練習①

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

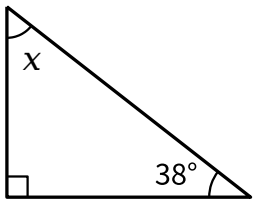
1 次の図で，$\angle x$，$\angle y$の大きさを求めなさい。

(1)



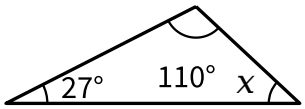
$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(2)



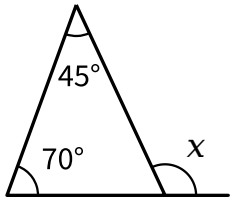
$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(3)



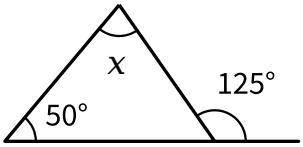
$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(4)



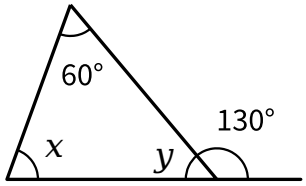
$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(5)



$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(6)



$\angle x =$ ＿＿＿＿°　$\angle y =$ ＿＿＿＿°

2 三角形の2つの角が次の大きさのとき，鋭角三角形・直角三角形・鈍角三角形のどれですか。

(1) 40° と 50°　＿＿＿＿＿＿

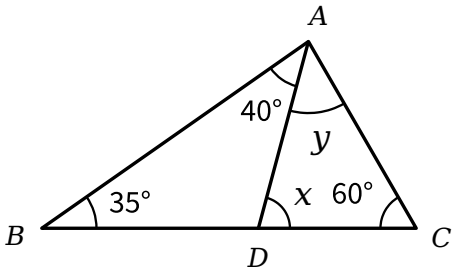
(2) 35° と 45°　＿＿＿＿＿＿

(3) 70° と 45°　＿＿＿＿＿＿

(4) 25° と 60°　＿＿＿＿＿＿

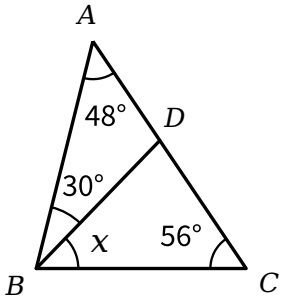
3 次の図で，$\angle x$，$\angle y$の大きさを求めなさい。

(1)



$\angle x =$ ＿＿＿＿°　$\angle y =$ ＿＿＿＿°

(2)



$\angle x =$ ＿＿＿＿°

多角形の角　内角・外角｜練習②

中2 ＿＿＿＿ 組　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 **表のあいているところをうめなさい。**

	四角形	五角形	六角形	八角形	十角形
1つの頂点からの対角線で分けた三角形の数	2				
内角の和	360°				

5 **次の問いに答えなさい。**

(1) 十三角形の内角の和 ＿＿＿＿

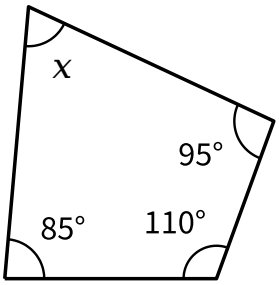
(2) 二十角形の内角の和 ＿＿＿＿

(3) 内角の和が 1260° の多角形 ＿＿＿＿

(4) 内角の和が 2340° の多角形 ＿＿＿＿

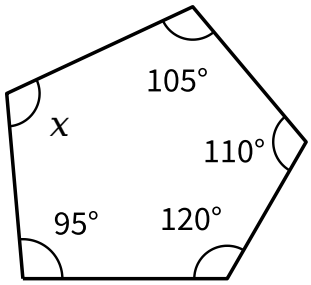
6 **次の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**

(1)



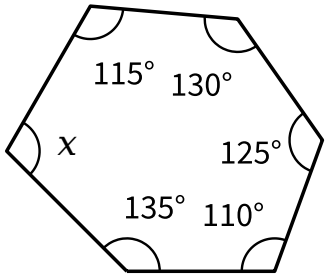
$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(2)



$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(3)



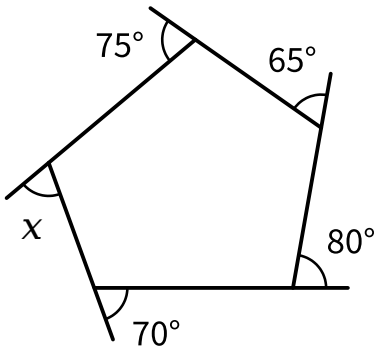
$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

多角形の角　内角・外角｜練習③

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

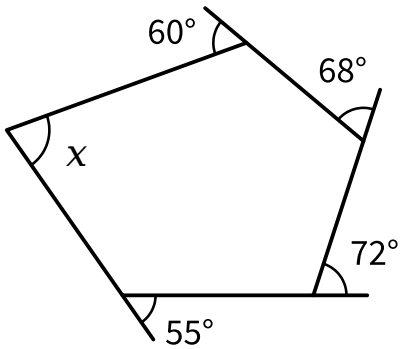
7 **次の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**（外角の和を使おう）

(1)



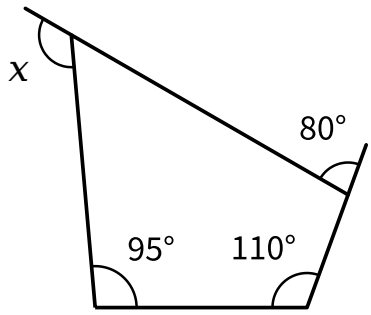
$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(2)



$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(3)



$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

8 **次の問いに答えなさい。**

(1) 正九角形の1つの外角

＿＿＿＿＿＿

(2) 正十二角形の1つの内角

＿＿＿＿＿＿

(3) 正八角形の内角の和

＿＿＿＿＿＿

(4) 1つの外角が24°の正多角形

＿＿＿＿＿＿

(5) 1つの内角が140°の正多角形

＿＿＿＿＿＿

(6) 1つの内角が，1つの外角の5倍である正多角形

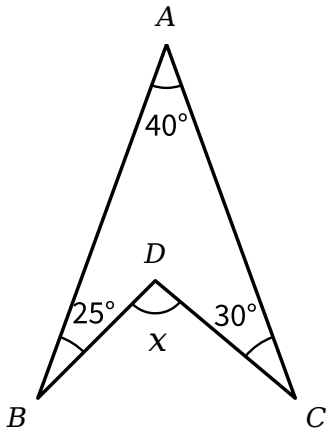
＿＿＿＿＿＿

多角形の角　内角・外角｜練習④

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

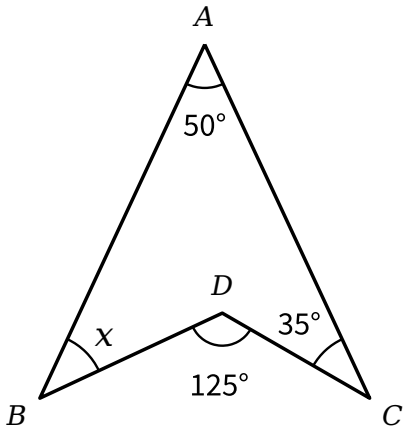
9　**次の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**（まとめ 4 を使おう）

(1)



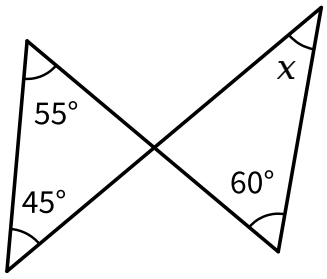
$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(2)



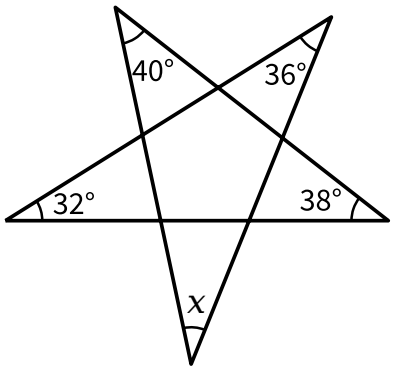
$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(3)



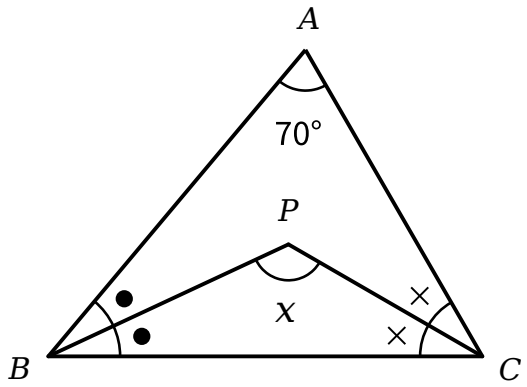
$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(4)



$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

10　**△ABC で，∠B，∠C の二等分線の交点を P とする。$\angle x$（∠BPC）を求めなさい。**チャレンジ



ヒント：●● と ×× をたすと何度？
（△ABC の内角の和から考えよう）

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °